

Ejercicios

Jose Hernandez

September 26, 2026

1 Parcial 2

Sean G y G' grupos, y sea $\psi: G \rightarrow G'$.

Definiciones importantes:

1. Si ψ es tal que

$$\psi(ab) = \psi(a)\psi(b)$$

entonces ψ es un homomorfismo.

2. Si ψ es homomorfismo y además es inyectivo, entonces se llama monomorfismo.
3. Si ψ es homomorfismo y además es sobreyectivo, entonces se llama isomorfismo.
4. Sea N subgrupo de G . Se dice que N es un subgrupo normal de G , si $a^{-1}Na \subseteq N$, para todo $a \in G$. y lo denotamos por $N \triangleleft G$
5. Un grupo tal que no es abeliano, pero todos sus subgrupos son normales es llamado Grupo Hamiltoniano

Teorema 1.1. Si ψ es un homomorfismo, entonces

- a) $\text{Ker}(\psi)$ es un subgrupo de G
- b) Sea $a \in G$, $a^{-1}(\text{Ker}(\psi))a \subseteq \text{Ker}(\psi)$

Dem:

- a) Sean $a, b \in \text{Ker}(\psi)$, entonces, sabemos que $\psi(a) = e'$ y $\psi(b) = e'$. Notemos que

$$\begin{aligned}\psi(ab^{-1}) &= \psi(a)\psi(b)^{-1} \\ &= e'(e')^{-1} \\ &= e'\end{aligned}$$

Así, $\text{Ker}(\psi)$ es un subgrupo de G .

- b) Sea $x \in a^{-1}(\text{Ker}(\psi))a$, entonces, $x = a^{-1}ba$ para algún $b \in \text{Ker}(\psi)$, queremos ver que $\psi(x) = e'$.

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \psi(a^{-1}ba) \\ &= (\psi(a))^{-1}\psi(b)\psi(a) \\ &= (\psi(a))^{-1} \cdot e' \cdot \psi(a) && (\text{por } b \in \text{Ker}(\psi)) \\ &= e'\end{aligned}$$

Así, se obtiene el resultado buscado. ■

Corolario 1.1.1. Sea ψ un homomorfismo. ψ será un monomorfismo si, y solo si, $\text{Ker}(\psi) = \{e\}$

Dem:

($\Rightarrow$)

Supongamos que ψ es un monomorfismo.

Veamos que $\{e\} \supseteq \text{Ker}(\psi)$.

Sea $a \in \text{Ker}(\psi)$, entonces

$$\begin{aligned}\psi(a) &= e' = \psi(e) \\ \psi(a) &= \psi(e)\end{aligned}$$

Luego, como ψ es monomorfismo, se tiene que $a = e$, es decir, $\text{Ker}(\psi) \subseteq \{e\}$.

($\Leftarrow$)

Supongamos que $\text{Ker}(\psi) = \{e\}$ y ψ homomorfismo.

Sean $a, b \in G$ tales que $\psi(a) = \psi(b)$, luego

$$\begin{aligned}\psi(aa^{-1}) &= \psi(a)(\psi(a))^{-1} \\ &= \psi(b)(\psi(a))^{-1} \\ &= \psi(ba^{-1}) \\ &= e' \\ &\Longleftrightarrow \\ ba^{-1} &= e && \text{(por hipótesis)} \\ b &= a\end{aligned}$$

Así, ψ es monomorfismo. ■

Problemas pag. 73 Herstein

1

a) Si es homomorfismo y $\text{Ker}(\varphi) = \{\text{todos los múltiplos de } n\}$.

No es 1-1, ya que $\varphi(0) = [0]$ y $\varphi(n) = [0]$, pero $0 \neq n$.

Si es sobreyectiva, ya que todas las clases de equivalencia en $\mathbb{Z}_n$ tienen al menos un representante en $\mathbb{Z}$.

b) No es un homomorfismo. $\varphi(ab) = \varphi(b)\varphi(a)$.

c) Si es un homomorfismo, ya que es el caso (b) pero conmutativo.

Si es 1-1, ya que $a^{-1} = b^{-1} \iff a = b$.

Es sobreyectivo porque todo elemento en un grupo tiene su inverso en el mismo grupo.

d) Si es homomorfismo

$$\varphi(p \cdot q) = \begin{cases} 1 & \text{si } pq > 0 \\ -1 & \text{pero esto} \end{cases}$$